專題名稱：Cappuccino Assassino: Last Order

小組成員：第 1 組

劉育麟 112511002　張倖嘉 112511004　譚羽良 112511017

一、專題動機與目標

我們希望製作一款第三人稱動作遊戲，讓玩家透過觀察 Boss 的攻擊前兆，掌握移動、閃避與反擊時機。玩家扮演人類劍士，Cappuccino Assassino 是故事中的宿敵。

本專題採用 Godot 與 GDScript，以既有個人原型為基礎，整理戰鬥、介面與音效的物件責任。課程成果將展示可替換的 Boss 行為、獨立的 UI 與音效模組，以及能完整遊玩的展示流程。既有程式與課程期間新增的工作分別記錄，本專題僅用於 AOOP 課程繳交。

二、核心功能與範圍

戰鬥與 Boss：玩家移動、攻擊與閃避；目標以兩種 Boss 行為展示共用戰鬥流程。

UI 與選單：主選單、暫停、設定、生命值 HUD、勝利／失敗畫面與重試操作。

音效系統：攻擊、命中、受傷、閃避、Boss 提示及選單回饋，並提供音量控制。

進度與整合：儲存通關紀錄，串接選單、探索區、Boss 戰與結果畫面。

三、系統架構與程式骨幹

甲、系統架構圖：

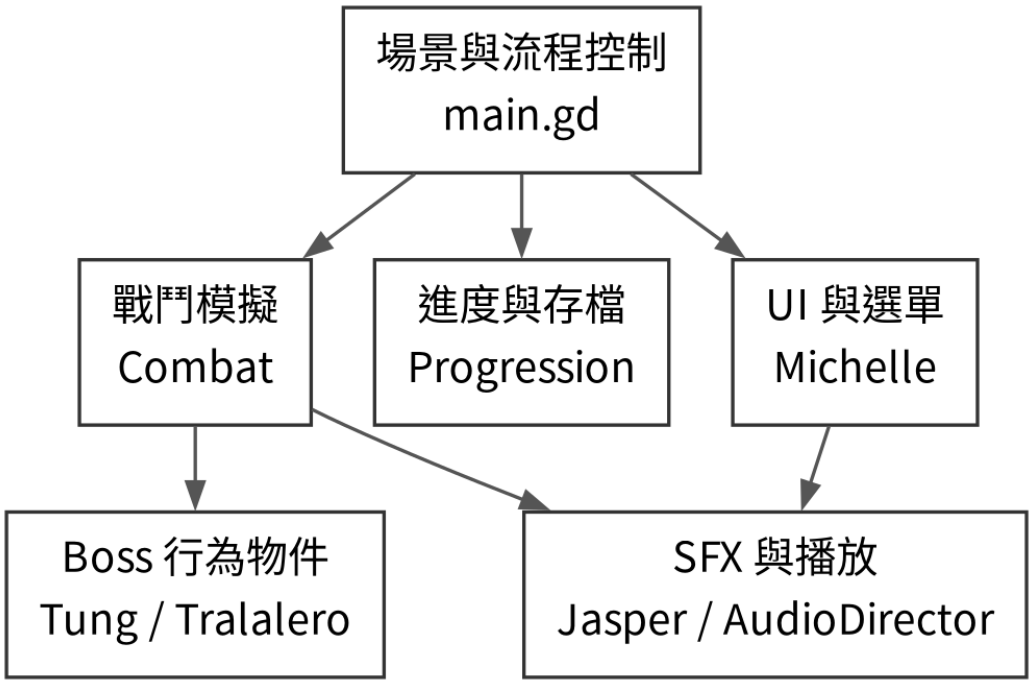


圖 1　模組關係草案。箭頭表示呼叫或事件傳遞方向。

乙、物件導向設計說明：

封裝與責任劃分：Combat 管理生命值、命中與戰鬥流程；Progression 管理通關與存檔；UI 模組處理畫面與操作；AudioDirector 管理音效事件與播放。

組合與多型：Combat 持有 Encounter 行為物件，透過 definition、reset、step_boss 等共用方法使用不同 Boss。新增 Boss 時實作相同約定，並檢查必要方法與資料格式。

繼承與事件：場景與 UI 使用 Node3D、Control，戰鬥資料使用 RefCounted；以訊號或明確的事件入口通知介面與音效，減少不同模組直接修改彼此狀態。

可維護性：UI 與音效共用設定介面，按鈕調整音量後由播放系統套用。分別驗證畫面切換、音效事件、暫停與重試，避免一項修改破壞整段遊戲流程。

四、成員分工

張倖嘉 Michelle／112511004：UI 與選單。負責主選單、暫停、設定、HUD、勝敗畫面；撰寫按鈕事件、畫面切換與設定控制程式，驗證顯示同步及重試流程。

劉育麟 Jasper／112511002：SFX 與音效播放。整理音效來源與授權，建立事件對照，實作播放觸發、音量與優先序；處理暫停、重複觸發及重試時的清理，並驗證提示時機。

譚羽良／112511017：玩家與 Boss 戰鬥、進度存檔及整合。定義模組事件與資料介面，協助 UI、音效接入戰鬥，負責可重現的展示版本與整合驗證。

三人各自提交實質程式與驗證紀錄，共同完成架構說明與展示。既有原型保留原作者紀錄，課程貢獻以各自新增或修改的工作說明。

五、Repo 連結

https://github.com/MoobyMoo/AOOP-Last-Order

Repo 已公開。目前收錄提案與組員資料，後續加入可公開的課程程式與操作說明。組員持續以自己的帳號記錄工作，提交內容與分工對應。